

24

光化学动力学分光光度法测定柠檬酸

1331-1333 王占玲* 王林芳[✓] 刘义林 李建中
(陕西师范大学化学系, 西安 710062)0623.615-
0657.3

A

摘要 本文基于柠檬酸可以加速铁(Ⅲ)-邻菲罗啉还原为铁(Ⅱ)-邻菲罗啉溶液体系的光化学反应,建立了光化学动力学光度法测定柠檬酸的新方法。测定范围0~15 mg 柠檬酸/L,检出限达0.32 mg/L。直接用于汽水中柠檬酸的分析,结果满意。

关键词 光化学反应,分光光度法,柠檬酸

1 引言

柠檬酸及其盐广泛存在于各种植物和动物组织中,在水果(柑桔、橙子)和蔬菜中的含量较高。作为食品添加剂(酸味剂、氧化防止剂、稳定剂),广泛用于各种食品中。但是,有关柠檬酸的测定方法并不多^[1~3],主要为生物酶法和气相色谱法。我们首次对光化学动力学分光光度法测定柠檬酸进行了研究。结果表明,在波长为420~450 nm 光源照射下^[4],柠檬酸可以加速铁(Ⅲ)-邻菲罗啉中铁还原为铁(Ⅱ)-邻菲罗啉,根据铁(Ⅱ)-邻菲罗啉在510 nm 的吸光度,建立了测定柠檬酸的新方法。在pH 4.5的HAc-NaAc体系中,柠檬酸浓度在0~15 mg/L 范围内呈线性关系,检出限达0.32 mg/L,本法具有体系稳定、仪器设备简单、操作方便等特点。用于汽水中柠檬酸的直接测定^[1],结果令人满意。

2 实验部分

2.1 仪器与试剂

721 型分光光度计;pHS-2 型酸度计;光化反应箱(自制),30 W、250 W 卤钨灯;125 W 自镇流荧光高压汞灯;30 W 紫外灯、100 W 钨灯。柠檬酸标准溶液:用柠檬酸钠配制成5 g/L 的贮备液,用时再稀释到所需浓度;铁(Ⅲ)溶液:用 $\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 配制成1 g/L 贮备液;邻菲罗啉溶液:500 mg/L 乙醇溶液;pH 4.5 的HAc-NaAc 缓冲溶液,所用试剂均为分析纯。

2.2 实验方法

在25 mL 比色管中,依次加入5 mL pH 4.5 缓冲溶液,3.0 mL 邻菲罗啉,避光下加入1.5 mL 铁(Ⅲ)溶液(100 mg/L),一定量的柠檬酸标准溶液,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。于125 W 荧光高压汞灯30 cm 处照射1.5 h,以蒸馏水为参比,用1 cm 比色皿于波长510 nm 处测定吸光度。

3 结果与讨论

3.1 吸收光谱

我们做了 Fe(Ⅲ)-邻菲罗啉 体系的光化学反应吸收光谱曲线(如图1所示)。实验结果表明,溶液最大吸收波长仍为510 nm,说明柠檬酸的存在并未使反应体系产生新的络合物,只是

加速了光化学反应的速度,实验选择测定波长为 510 nm。

3.2 介质和酸度对反应的影响

在同一酸度(pH 4.5)对三种不同介质(HAc-NaAc),六次甲基四胺-HCl,邻苯二甲酸氢钾-HCl)进行考察,结果表明缓冲介质对($A_{510} - A_0$)影响不大。我们选择 HAc-NaAc 缓冲体系进行实验,在 pH 3~7 范围内,柠檬酸对此光化学反应均有良好的催化能力,本文选择测定 pH 为 4.5。

3.3 试剂用量的测定

按实验方法,在柠檬酸浓度为 4 mg/L 时,分别改变邻菲罗啉、Fe(Ⅲ)的用量,测定 A_{510} 绘制出 A-V 曲线表明:最佳试剂用量为:邻菲罗啉 3.0 mL Fe(Ⅲ)1.5 mL。

3.4 有效光源的选择

根据文献[4],光化学反应的有效波长为 420~450 nm,我们分别对五种不同光源的照射效果进行了比较,结果列于表 1 中,其中太阳光的效果最好,但其强度不易控制,实验选用自镇流高压汞灯为光源,光照时间为 1.5 h。

表 1 有效光源的选择

Table 1 Choosing the light source

光源 Light source	白炽灯 Incandescent lamp	紫外灯 Ultraviolet lamp	卤钨灯 Tungsten halogen lamp		高压汞灯 High-pressure Hg lamp
	100 W	30 W	30 W	250 W	125 W
A_{510}	0.185	0.33	0.310	0.362	0.290
A_0	0.075	0.120	0.114	0.185	0.052
$A_{510} - A_0$	0.110	0.210	0.198	0.177	0.288

3.5 工作曲线

在最佳条件下,做 A_{510} -C 曲线,实验结果表明,柠檬酸浓度在 0~15 mg/L 范围内符合直线关系。回归方程 $A = 0.025X + 0.063$,相关系数 $r = 0.9994$ 。

3.6 检出限及精密度

对含有 2 mg/L 的标准溶液和空白溶液各进行 11 次平行测定,结果表明,其相对标准偏差为 3.6%,检出限达 0.32 mg/L。

3.7 干扰实验

在柠檬酸浓度为每 25 mL 中含 100 μ g 时,相对误差小于 5%的条件下,考察了 20 种无机离子和 15 种有机物对此反应的干扰情况,其允许量分别为: Mg^{2+} 5 mg, Mn^{2+} 2.5 mg, Ca^{2+} 20 μ g, Ba^{2+} , Cu^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} , Al^{3+} 5 μ g, Cl^- 40 mg, F^- 20 mg, Br^- , NO_3^- , CO_3^{2-} , CNS^- 5 mg; I^- , NO_2^- 0.3 mg; SO_3^{2-} , $S_2O_3^{2-}$, PO_4^{3-} 30 μ g, 蔗糖、麦芽糖 100 mg, 乳糖、葡萄糖、果糖、富马酸、苯甲酸 30 mg, 糖精钠 20 mg, 琥珀酸 1 mg, 山梨酸 20 μ g, 乳酸、苹果酸、草酸、酒石酸 2 μ g, 单宁酸 1 μ g。

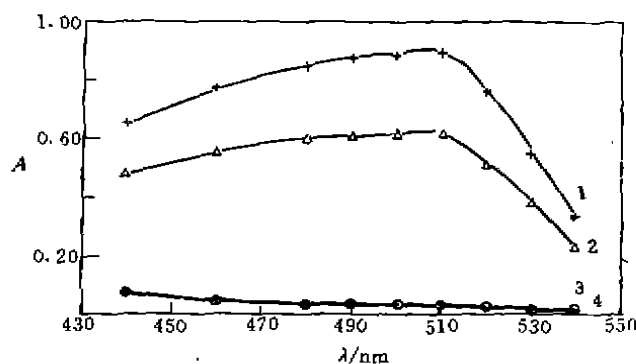


图 1 吸收光谱

Fig. 1 Absorption spectra

1. Phen + Fe + Citrate 光照 (irradiation); 2. Phen + Fe 光照 (irradiation); 3. Phen + Fe + Citrate 无光照 (no irradiation); 4. Phen + Fe 无光照 (no irradiation)。

4 样品分析

将汽水饮料稀释 10 倍,分取 1.00 mL 按实验方法进行测定,并做回收,数据列于表 2,结果令人满意。

表 2 汽水中柠檬酸含量的测定

Table 2 Determination results of citric in aerated water

样 品 Sample	测得量 Found	平均值(μg) Average	加入量(μg) Added	回收率 % Recovery
冰峰汽水 Bing-feng	212 225 210 200	212	100	88
粒粒橙汽水 Li-li-cheng	225 219 225 213	220	100	96

参 考 文 献

- 1 (日)藤井正美 著,李铁军、何清华译. 食品添加剂分析法. 兰州:甘肃质量能源标准化信息中心,1987: 105~115
- 2 AOAC. 分析方法手册(译自 1984 年版). 北京:中国光学学会光谱专业委员会,1986:442
- 3 车 玲,王吉德,刘建平,张龙军. 分析化学,1991,19(11):1329~1332
- 4 颜 料,沙德仁,谭明霞. 无机化学,1987,3(2):72~79

Photochemical Kinetics/Spectrophotometric Determinaiton of Trace Citric Acid

Wang Zhanling*, Wang Linfang, Liu Yilin, Li Jianzhong
(Department of Chemistry, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062)

Abstract A new method for determination of citric acid is developed. It is based on the catalytic effect of citric acid on the reduction of $\text{Fe}(\text{III})$ -1,10-phenanthroline to $\text{Fe}(\text{I})$ -1,10-phenanthroline under irradiation in acetic acid-sodium acetate medium. The linear range of determination for citric acid is 0~15 mg/L and the detection limit is 0.32 mg/L. Satisfactory results were obtained for direct determination of citric acid in aerated water.

Keywords Photochemical reaction, spectrophotometry, citric acid

(Received 11 December 1995; accepted 18 March 1996)